Test respiratoire à l'urée (« breath test »)

L'exploration radio-isotopique de l'appareil digestif — III.4 Test respiratoire en gastro-entérologie

À RETENIR

- Principe : l'**uréase** d'*Helicobacter pylori* transforme l'urée marquée au ^{14}C en NH_3 + $^{14}CO_2$, éliminé dans l'air expiré.
- Indication principale : **contrôle de l'éradication** d'HP après traitement (diagnostic initial = endoscopie + biopsie).
- Préparation : jeûne ≥ **6 h** ; anti-acides et anti-H_2 arrêtés **24 h**, IPP **1 semaine**, ATB **1 mois** avant.
- Activité : **37 kBq (1 µCi)** de ^{14}C-urée dans **25 mL** d'eau ; souffler à **10 min** ; lecture **250 s** en CPM.
- Résultats : **< 25 CPM** négatif, **25–50 CPM** équivoque, **> 50 CPM** positif.
- Sp **94–99 %**, Se **95–99 %**, VPP **83–97 %**.
- Faux (−) : ATB, bismuth, oméprazole, chirurgie gastrique ; faux (+) : autre bactérie à uréase (achlorhydrie).
- Alternative non radioactive : ^{13}C (enfants, femmes enceintes) par spectrométrie de masse.

Test à l'urée

Rappel

- *Helicobacter pylori* est impliqué dans :
  - l'ulcère de l'estomac et du duodénum (**10 à 20 %**) ;
  - les gastrites chroniques (la plupart) ;
  - l'adénocarcinome de l'estomac distal (**1 à 2 %**).

Principe

- Le test respiratoire est fondé sur la propriété de la bactérie qui, grâce à une enzyme, l'**uréase**, peut transformer l'urée en ammoniac et en dioxyde de carbone (CO_2) toxique pour la muqueuse gastrique.
- Le test consiste à faire ingérer au patient une solution d'**urée marquée au carbone 14** ; si la bactérie est présente, l'urée est transformée en NH_3 et CO_2 radiomarqué au ^{14}C. Ce dernier diffuse dans les cellules épithéliales, puis passe dans le sang et est éliminé par l'air expiré par les poumons, où il pourra être détecté.

Indications

- Initialement : **contrôle de l'éradication** d'HP dans l'ulcère et la gastrite en fin de traitement.
- Étendues au diagnostic in vivo de l'HP.
- Ce test ne préjuge pas de la pathologie associée à HP.
- Les recommandations préconisent l'endoscopie + biopsie pour le diagnostic initial et réservent le test pour vérifier l'éradication après traitement.

Préparation du patient

- À jeun (minimum **6 h**).
- Les anti-acides et les anti-H_2 arrêtés **24 h** avant le test.
- Les IPP arrêtés depuis **1 semaine** **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel recommandé 2 semaines*.
- Les ATB arrêtés depuis **1 mois**.
- Donner une solution acide avec la gélule : ralentit le transit, maximise la distillation de l'urée, favorise l'activité de l'uréase.

Réalisation de l'examen

- Ingestion de **37 kBq = 1 µCi** de ^{14}C-urée dans **25 mL** d'eau.

- Souffler après **10 min** dans le ballon.
- Ajouter un liquide scintillateur.
- Lire les échantillons pendant **250 s** en CPM (coups/min).

Résultat (CPM)	Interprétation
< 25 CPM	Test négatif
25–50 CPM	Test équivoque
> 50 CPM	Test positif

- Spécificité du test : **94–99 %**.
- Sensibilité du test : **95–99 %**.
- VPP : **83–97 %**.

Faux négatifs

- Prise récente d'ATB, bismuth, oméprazole…
- Patient ayant subi une chirurgie gastrique (vidange accélérée).

Faux positifs

- Autre bactérie produisant l'uréase (patients atteints d'achlorhydrie).

Autres tests

- Au ^{13}C, non radioactif (peut être pratiqué chez les enfants et les femmes enceintes).
- Analyse par spectrométrie de masse de l'air expiré (rapport $^{13}CO_2/^{12}CO_2$) avant et après prise d'urée.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Sur quelle propriété d'HP repose le test respiratoire ?	L'uréase, qui transforme l'urée marquée en NH_3 + CO_2 marqué éliminé dans l'air expiré.
2. Quelle est l'indication recommandée du test ?	Vérifier l'éradication d'HP après traitement (diagnostic initial par endoscopie + biopsie).
3. Délais d'arrêt des médicaments avant le test ?	Anti-acides/anti-H_2 24 h, IPP 1 semaine, ATB 1 mois.
4. Activité administrée et délai de recueil ?	37 kBq (1 µCi) de ^{14}C-urée dans 25 mL d'eau ; souffler à 10 min.
5. Seuils d'interprétation en CPM ?	< 25 négatif ; 25–50 équivoque ; > 50 positif.
6. Cause de faux positif ?	Autre bactérie à uréase (achlorhydrie).
7. Quel test chez l'enfant ou la femme enceinte ?	Test à l'urée ^{13}C (non radioactif), spectrométrie de masse.